

IF2230 Jaringan Komputer

Praktikum: 0/0/2

DHCP, Routing, dan Wireless Router

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister; Lab²³

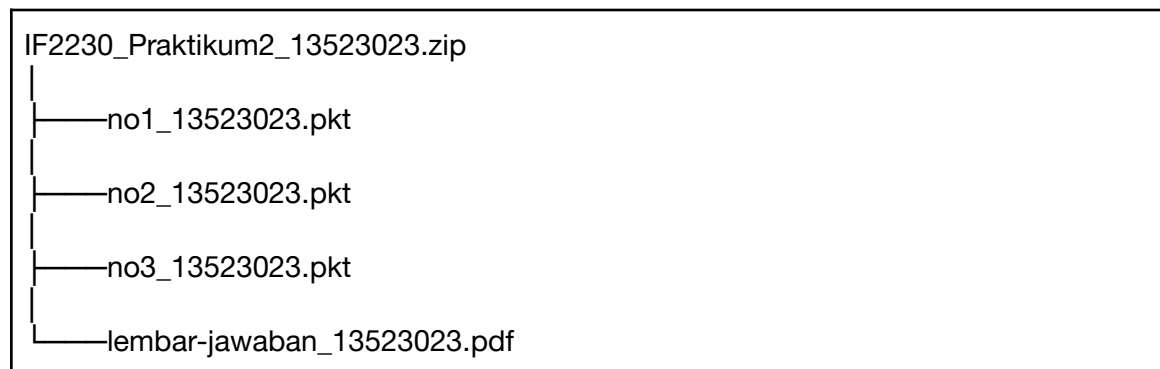
You can (not) advance.

Instruksi

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan **File -> Make a copy**, kemudian kerjakan soal-soal pada salinan dokumen Anda.
2. Format *file* pengumpulan adalah sebagai berikut:
 - Simpan dokumen ini dengan nama **lembar-jawaban_[NIM].pdf**.
 - Simpan semua *deliverables* .pkt dengan format nama **no[X]_[NIM].pkt** (dengan X adalah nomor yang bersangkutan dengan *file* itu).
 - Kemudian zip semua *file*, dan namakan **IF2230_Praktikum2_[NIM].zip**. Kumpulkanlah *file* zip ini pada *link* form yang diberikan.

Contoh struktur zip sebagai berikut:



3. **Lakukan pengumpulan melalui [form ini](#). Form akan ditutup tepat pukul 14.50 dan tidak ada toleransi untuk pengumpulan yang telat.**
4. Praktikum bersifat **individual**, **Anda dilarang bekerja sama.**
5. Praktikum ini bersifat **closed book**. Sebagai referensi pengerjaan, Anda dapat menggunakan [kumpulan perintah CLI \(cheatsheet\)](#) yang telah disediakan di dalam dokumen ini.
6. Jangan lupa untuk isi [pernyataan integritas](#).

Pernyataan Integritas

Salin dan ketiklah pernyataan ini **secara manual** pada kolom biru di bawahnya.

Gantilah <NAMA> dan <NIM> sesuai dengan identitas Anda.

Dengan ini saya, <NAMA> dengan NIM <NIM> menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Dengan ini saya, Aurelia Jennifer Gunawan dengan NIM 13524089 menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Common Commands

1. Navigasi Mode

- a. Switch> enable (Masuk Privileged mode '#')
- b. Switch# configure terminal (Masuk Global Config mode '(config)#')
- c. Switch(config)# exit (Mundur satu tingkat)

2. Konfigurasi Dasar

- a. Switch# configure terminal
- b. Switch(config)# hostname [Nama Switch] (Mengubah nama switch)

3. Konfigurasi VLAN & Access Port

- a. Switch(config)# vlan [ID VLAN] (Membuat VLAN)
- b. Switch(config-vlan)# name [Nama VLAN] (Memberi nama VLAN)
- c. Switch(config-vlan)# exit
- d. Switch(config)# interface [Nama Port] (Contoh: FastEthernet 0/1)
- e. Switch(config-if)# switchport mode access (Set port ke mode access)
- f. Switch(config-if)# switchport access vlan [ID] (Masukkan port ke VLAN)
- g. Switch(config-if)# exit

4. Konfigurasi Trunking

- a. Switch(config)# interface [Nama Port] (Pilih port yang ke switch lain)
- b. Switch(config-if)# switchport mode trunk (Set port ke mode trunk)
- c. Switch(config-if)# exit

5. Konfigurasi DHCP

- a. Router(config)# ip dhcp excluded-address [Awal] [Akhir] (Range IP yang tidak dibagikan)
- b. Router(config)# ip dhcp pool [Nama Pool] (Buat pool IP)
- c. Router(dhcp-config)# network [Net IP] [Mask] (Network yang disewakan)
- d. Router(dhcp-config)# default-router [IP] (Set gateway)
- e. Router(dhcp-config)# dns-server [IP] (Set DNS Server)
- f. Router(config-if)# ip address dhcp (Request IP via DHCP client)

6. Konfigurasi Routing

- a. Router(config)# ip route [Dest] [Mask] [Next Hop] (Static Routing)
- b. Router(config)# router ospf [Process ID] (Aktifkan OSPF)
- c. Router(config-router)# network [IP] [Wildcard] area [ID] (Broadcast Network OSPF)
- d. Router(config)# router bgp [Local AS] (Aktifkan BGP)
- e. Router(config-router)# neighbor [IP] remote-as [AS] (Connect to neighbor)
- f. Router(config-router)# network [IP] mask [Mask] (Broadcast Network BGP)

- g. Router(config-router)# redistribute ospf [AS] (Redistribute OSPF -> BGP)
- h. Router(config-router)# redistribute bgp [AS] subnets (Redistribute BGP -> OSPF)

7. Konfigurasi L3 Switch & Inter-VLAN

- a. Switch(config)# ip routing (Aktifkan fungsi L3)
- b. Switch(config)# interface vlan [ID] (Masuk interface VLAN)
- c. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway VLAN)
- d. Switch(config-if)# no switchport (Matikan fungsi L2)
- e. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set IP pada port fisik)
- f. Router(config)# interface [Port].[ID] (Buat sub-interface)
- g. Router(config-subif)# encapsulation dot1q [ID] (Set VLAN ID)
- h. Router(config-subif)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway)

8. Verifikasi & Observasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# show mac address-table (Melihat tabel MAC Address)
- b. Switch# show vlan brief (Melihat daftar & status port VLAN)
- c. Switch# show interfaces trunk (Melihat status port trunk)
- d. Router# show ip route (Melihat Tabel routing)
- e. Router# show ip interface brief (Melihat Status IP/Interface)
- f. Router# show ip dhcp binding (Melihat Daftar IP client)
- g. Router# show ip protocols (Melihat protokol aktif)
- h. Router# show running-config (Melihat seluruh config)
- i. Router# traceroute [Dest IP] (Lacak hop)

9. Shortcuts

- a. **TAB** : Melengkapi perintah otomatis
(contoh: ketik conf lalu tekan TAB menjadi configure).
- b. **do** : Menjalankan perintah verifikasi dari mode (config)# tanpa perlu exit
(contoh: do show vlan brief).

10. Penyimpanan Konfigurasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# copy running-config startup-config (Simpan config ke NVRAM)
- b. Switch# write memory (Perintah alternatif simpan config)
- c. Switch# write (Versi singkat dari write memory)

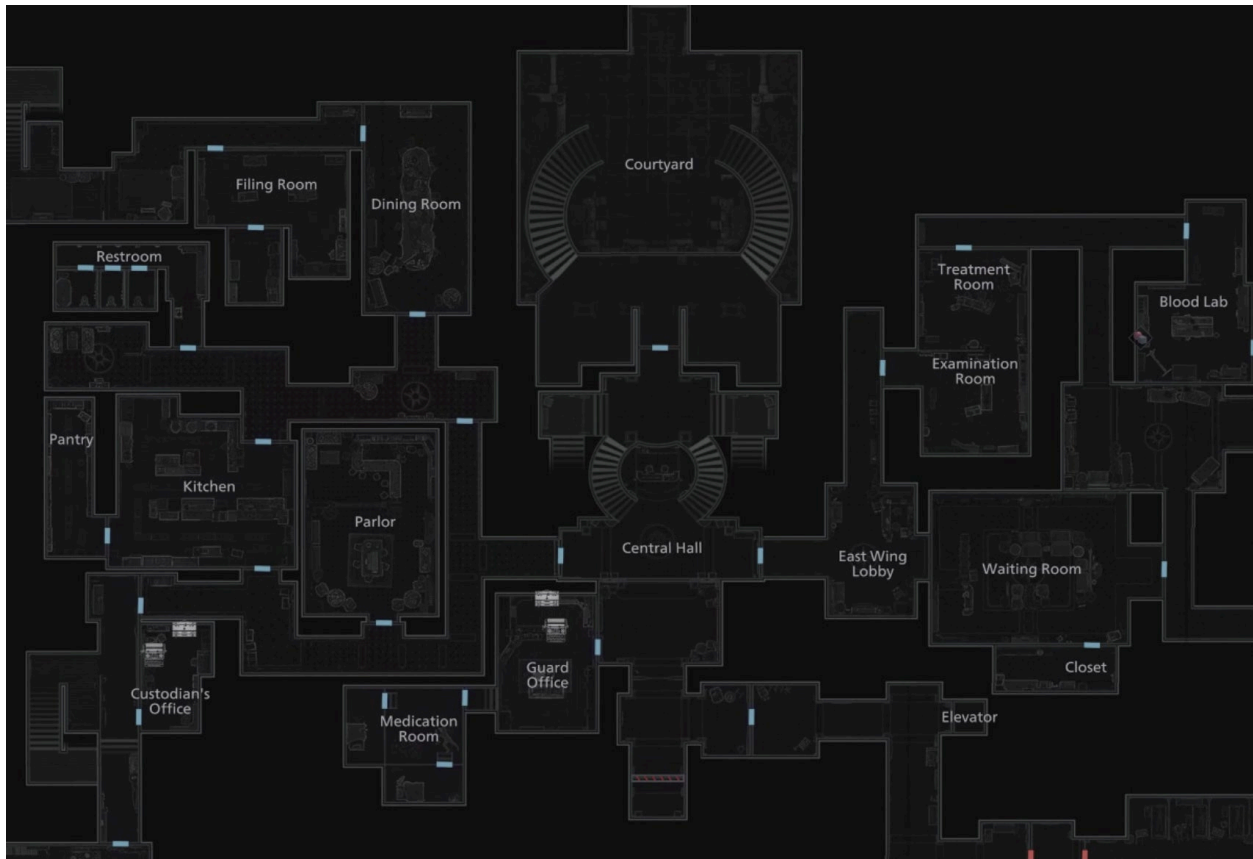
Tip: Cukup ketik wr lalu Enter untuk cara paling cepat menyimpan konfigurasi.

Jangan lupa untuk selalu menjalankan perintah copy running-config startup-config, write, atau wr di setiap perangkat sebelum menyimpan file .pkt kalian. Saat proses penilaian nanti, asisten akan melakukan restart perangkat (power cycle) untuk mengecek apakah jaringan bisa terbentuk dengan benar dari awal. Kalau konfigurasi kalian belum disimpan ke NVRAM menggunakan perintah tadi, semua hasil konfigurasi kalian akan langsung hilang begitu perangkat menyala kembali. **Jadi, pastikan selalu ketik wr ya biar aman!**

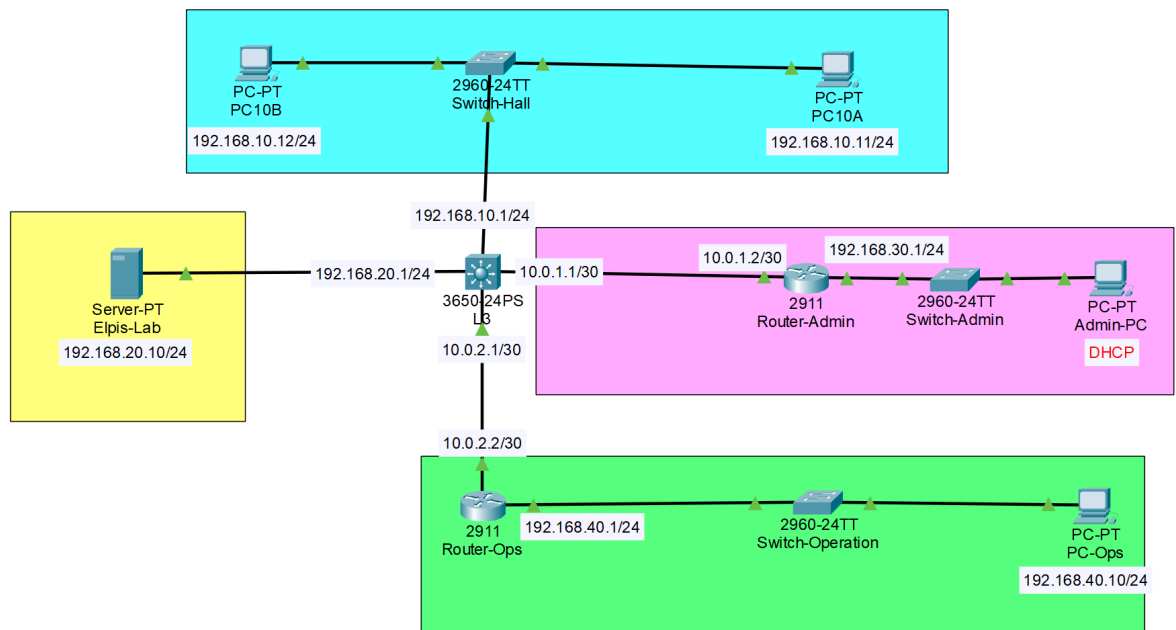
Soal

Nomor 1

Anda adalah seorang *network engineer* yang baru saja direkrut oleh Payung Corporation. Di hari pertama Anda bekerja, Anda ditugaskan untuk membuat *network routing design* pada sebuah laboratorium yang berada di Rhodes Hill.



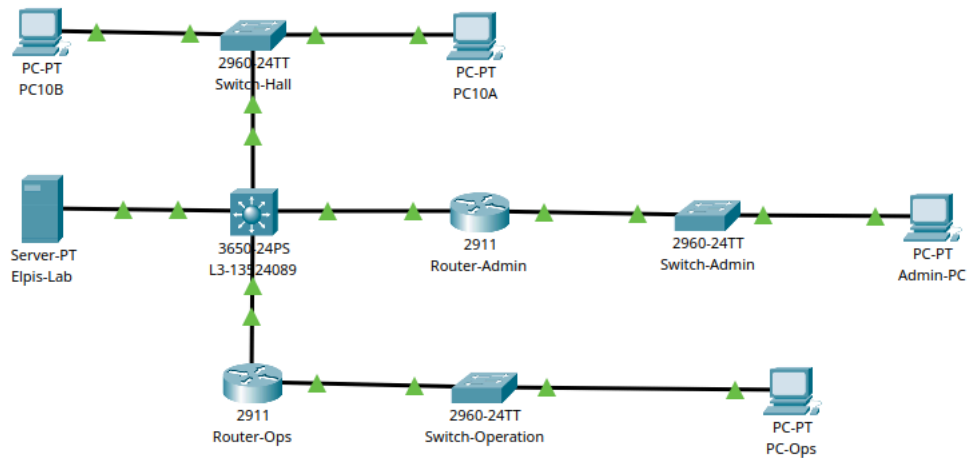
Untuk memudahkan Anda dalam membuat desain, atasan Anda secara baik hati memberikan *legacy network design* yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh anak magang yang sudah *resign*. Masalahnya adalah, *design* yang ada hanya dapat dimengerti oleh anak magang tersebut. Berikut adalah desain yang dimaksud:



Oleh karena itu, tugas Anda sekarang adalah untuk membuat replika dari topologi tersebut dan simpan dengan format nama: **no1_[NIM].pkt**

Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomorannya sesuai. Kotak berwarna serta label IP tidak perlu dibuat.

-	Untuk setiap <i>device</i>: - Ubah <i>display name</i> sesuai gambar - Konfigurasi <i>IP address</i> sesuai dengan gambar. Ubah nama dari L3 switch menjadi L3-[NIM] Lampirkan <i>screenshot</i> topologi yang sudah dibuat!
---	---



- a. Konfigurasi VLAN pada Layer 3 switch:
- VLAN 10: **Staff** (daerah berwarna biru)
 - VLAN 20: **Server** (daerah berwarna kuning)
- Lampirkan *screenshot* hasil konfigurasi VLAN!

```

L3-13524089
IOS Command Line Interface

Switch#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gig1/0/1, Gig1/0/3, Gig1/0/5, Gig1/0/6
                                           Gig1/0/7, Gig1/0/8, Gig1/0/9, Gig1/0/10
                                           Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13, Gig1/0/14
                                           Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18
                                           Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21, Gig1/0/22
                                           Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1, Gig1/1/2
                                           Gig1/1/3, Gig1/1/4
10   Staff                  active    Gig1/0/4
20   Server                 active    Gig1/0/2
1002 fddi-default         active
1003 token-ring-default   active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500  -      -      -      -      -      0      0
10   enet    100010    1500  -      -      -      -      -      0      0
20   enet    100020    1500  -      -      -      -      -      0      0
1002 fddi    101002    1500  -      -      -      -      -      0      0
1003 tr     101003    1500  -      -      -      -      -      0      0
1004 fdnet  101004    1500  -      -      -      ieee  -      0      0
1005 trnet  101005    1500  -      -      -      ibm   -      0      0

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2
-----

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type          Ports
-----

```

Switch-Hall

IOS Command Line Interface

Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Staff	active	Fa0/1, Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
------	------	------	-----	--------	--------	----------	-----	----------	--------	--------

Remote SPAN VLANs

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

b.

Tampilkan *routing table* **sebelum** konfigurasi *static routing*!

Router-Ops

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.0.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Router-Admin

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.0.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

c.	Aktifkan IP routing pada Layer 3 switch dan konfigurasikan <i>default gateway</i> untuk setiap VLAN.
	Konfigurasi <i>static routing</i> pada kedua router agar semua PC dapat saling berkomunikasi.
	Tampilkan <i>routing table</i> setelah konfigurasi <i>static routing</i> dan jelaskan perbedaannya!
d.	Uji koneksi dengan perintah ping: • Dari PC10A ke PC-0ps. • Dari Admin-PC ke PC10B. • Dari PC-0ps ke Elpis-Lab. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil setiap <i>ping</i>. Selanjutnya, jika ada <i>packet drop</i> atau <i>request timeout</i> ketika melakukan <i>ping</i>, jelaskan juga kenapa hal tersebut dapat terjadi!
	[Jawaban / Screenshot]
e.	Bagaimana cara kerja proses DHCP <i>Discover</i> , <i>Offer</i> , <i>Request</i> , dan <i>Acknowledgment</i> ?
	DHCP discover: Client mengirimkan broadcast untuk mencari server yang aktif. DHCP offer: Server akan membalas broadcast dari client dengan penawaran berupa konfigurasi, seperti IP address dan subnet mask DHCP request: Client akan mengonfirmasi penawaran dari server dan memberikan balasan berupa request konfigurasi. DHCP acknowledgement: Sebagai konfirmasi terakhir, server akan mengirimkan acknowledgment ke client dan meng-assign konfigurasi IP kepadanya.

f.	[BONUS] Apa fungsi SVI (Switched Virtual Interface) pada Layer 3 switch? Jelaskan mekanismenya secara lengkap!
	Switched Virtual Interface pada L3 switch berfungsi sebagai interface virtual agar L3 switch dapat
g.	[BONUS] Anggaplah anggaran untuk merealisasikan topologi ini sangatlah kecil, dan Anda hanya diberikan pilihan <i>hardware</i> berikut: 1. Router + switch 2. L3 switch

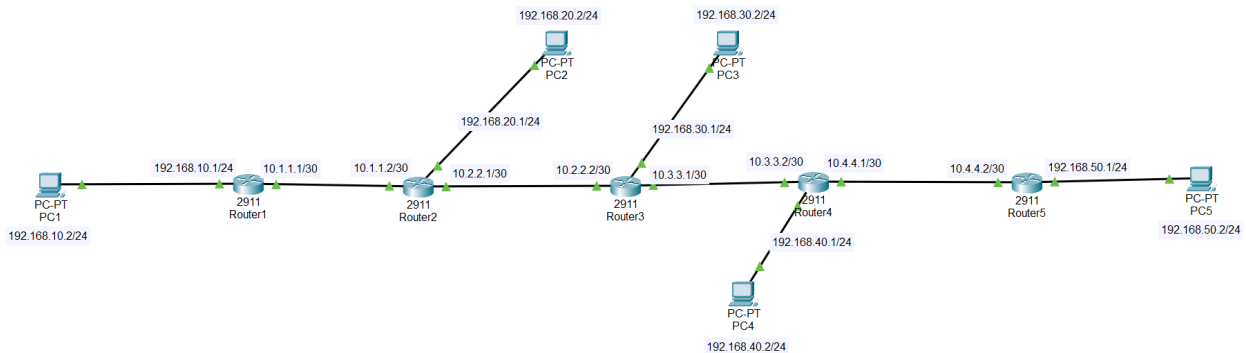
	Opsi apa yang akan anda pilih dari kedua opsi tersebut? Dan Jelaskan alasan Anda memilih opsi tersebut!
	Aku akan memilih Router + switch karena harga router lebih murah daripada L3 switch, sehingga opsi 1 lebih sepadan dengan anggaran yang sangat kecil tersebut.

Nomor 2

10 tahun setelah kejadian yang terjadi pada soal nomor 1, dengan POV (*Point-Of-View*) yang berbeda, Anda adalah seorang agen FBI yang ditugaskan untuk melakukan investigasi terhadap *cold case* yang terjadi pada 10 tahun lalu. Sebagai seorang agen FBI yang memiliki pengetahuan mendalam akan *Digital Forensics and Incident Response* (DFIR), Anda ditugaskan untuk mencari beberapa informasi yang tersimpan pada suatu artefak berbentuk *cisco packet tracer file* yang menggambarkan suatu proses *dynamic routing* pada mekanisme jaringan yang dimiliki oleh Payung Corporation.

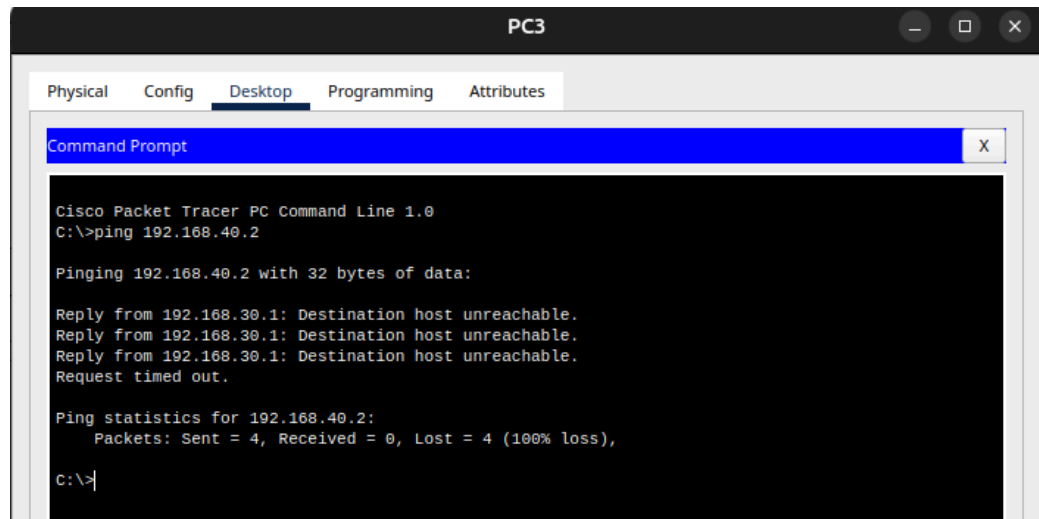


Oleh karena itu, tugas Anda sebenarnya cukup sederhana. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai informasi apa yang bisa Anda dapatkan dari artefak yang diberikan. Unduh artefaknya pada tautan berikut: [artifact.pkt](#) dan simpan artefak tersebut dengan format nama: **no2_[NIM].pkt**



Berikut adalah pertanyaan yang diberikan:

-	Ubah nama dari setiap Router menjadi RouterX-[NIM] , dengan X merupakan nomor identifikasi dari masing-masing Router. (Hostname tidak perlu diubah)
a.	Coba kirimkan sebuah PING <i>request</i> dari PC1 ke PC2 dan cek apakah <i>request</i> berhasil. Jelaskan apabila tidak berhasil: - Berikan alasan kegagalan PING - Sertakan bukti <i>screenshot</i> letak miskonfigurasi - Berikan solusi Anda untuk memperbaikinya Anda hanya boleh mengubah konfigurasi port, konfigurasi OSPF, atau konfigurasi BGP pada semua router. Jika berhasil, jawab saja dengan “Aman banget” (tanpa <i>screenshot</i>). Aman banget
b.	Coba kirimkan sebuah PING <i>request</i> dari PC3 ke PC4 dan cek apakah <i>request</i> berhasil. Jelaskan apabila tidak berhasil: - Berikan alasan kegagalan PING - Sertakan bukti <i>screenshot</i> letak miskonfigurasi - Berikan solusi Anda untuk memperbaikinya Anda hanya boleh mengubah konfigurasi port, konfigurasi OSPF, atau konfigurasi BGP pada semua router. Jika berhasil, jawab saja dengan “Aman banget” (tanpa <i>screenshot</i>).



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.2

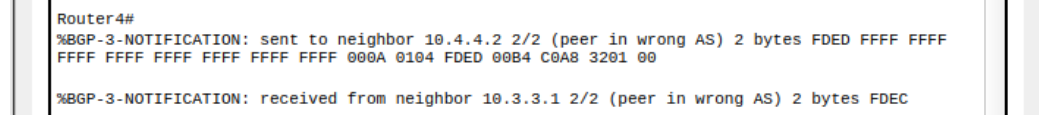
Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.40.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

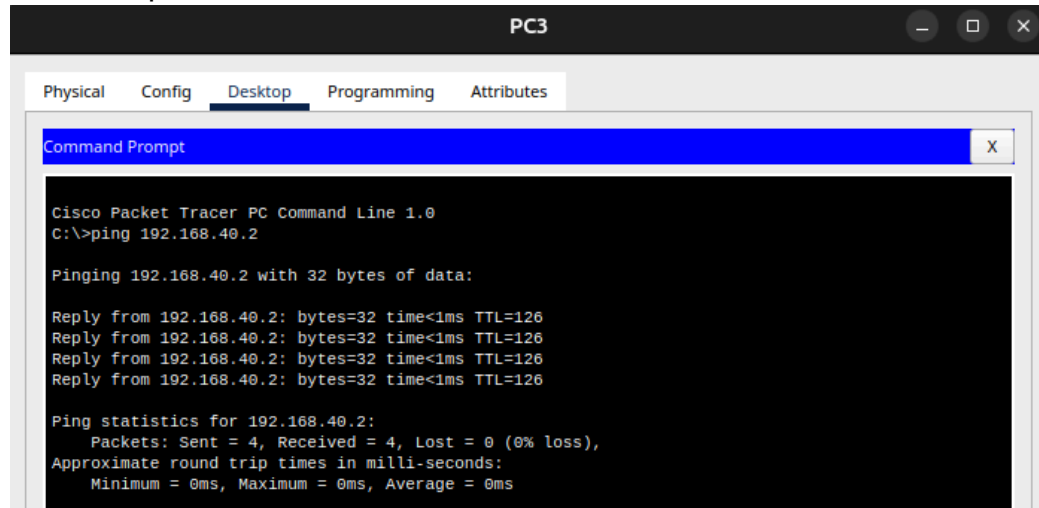
- i. Alasan kegagalan ping karena destination host unreachable
- ii. Bukti screenshot letak miskonfigurasi mungkin ada di konfigurasi BGPnya, karena router 4 menerima notifikasi “peer in wrong AS”



```
Router4#
%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.4.4.2 2/2 (peer in wrong AS) 2 bytes FDED FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 000A 0104 FDED 00B4 C0A8 3201 00

%BGP-3-NOTIFICATION: received from neighbor 10.3.3.1 2/2 (peer in wrong AS) 2 bytes FDEC
```

- iii. Solusi: perbaiki konfigurasi BGP pada router 4 dan router-router yang terhubung dengannya (router 3, dan router 5)
- Setelah diperbaiki:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.2

Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:

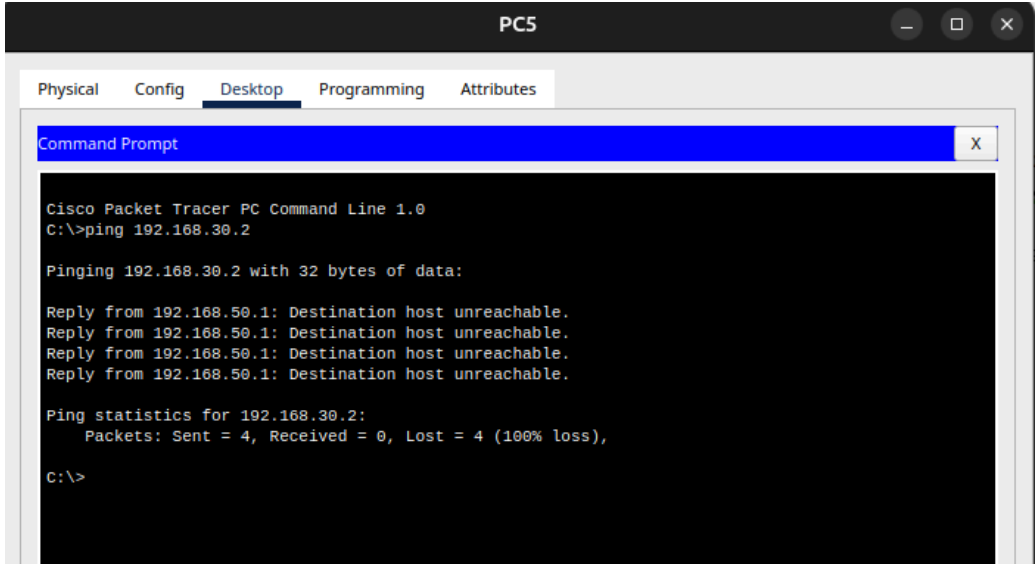
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.40.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

c. Coba kirimkan sebuah PING *request* dari **PC4 ke PC5** dan cek apakah *request* berhasil. Jelaskan apabila tidak berhasil:

- i. Berikan alasan kegagalan PING
- ii. Sertakan bukti *screenshot* letak miskonfigurasi
- iii. Berikan solusi Anda untuk memperbaikinya

Anda hanya boleh mengubah **konfigurasi port, konfigurasi OSPF, atau konfigurasi BGP** pada semua **router**.

	Jika berhasil, jawab saja dengan “Aman banget” (tanpa <i>screenshot</i>). Aman banget
d.	Coba kirimkan sebuah PING <i>request</i> dari PC5 ke PC3 dan cek apakah <i>request</i> berhasil. Jelaskan apabila tidak berhasil: - Berikan alasan kegagalan PING - Sertakan bukti <i>screenshot</i> letak miskonfigurasi - Berikan solusi Anda untuk memperbaikinya Anda hanya boleh mengubah konfigurasi port, konfigurasi OSPF, atau konfigurasi BGP pada semua router. Jika berhasil, jawab saja dengan “Aman banget” (tanpa <i>screenshot</i>).  <pre> Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.30.2 Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable. Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable. Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable. Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable. Ping statistics for 192.168.30.2: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), C:\> %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.3.3.2 2/2 (peer in wrong AS) 2 bytes FDEC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 000A 0104 FDEC 00B4 C0A8 2801 00 %BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor 10.3.3.2 2/2 (peer in wrong AS) 2 bytes FDEC FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 000A 0104 FDEC 00B4 C0A8 2801 00 </pre> - Alasan kegagalan ping: destination host unreachable - Kemungkinan besar karena konfigurasi bgp yang tidak sesuai li. Solusi: perbaiki konfigurasi BGP antara router 3 dan router 4 Setelah diperbaiki, pingnya berhasil (ping pertama sebelum diperbaiki, ping kedua setelah diperbaiki):

```
PC5
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

e. Coba kirimkan sebuah PING *request* dari **PC1** ke **PC5** dan cek apakah *request* berhasil. Jelaskan apabila tidak berhasil:

- i. Berikan alasan kegagalan PING
- ii. Sertakan bukti *screenshot* letak miskonfigurasi
- iii. Berikan solusi Anda untuk memperbaikinya

Anda hanya boleh mengubah **konfigurasi port**, **konfigurasi OSPF**, atau **konfigurasi BGP** pada semua **router**.

Jika berhasil, jawab saja dengan “Aman banget” (tanpa *screenshot*).

```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.50.2

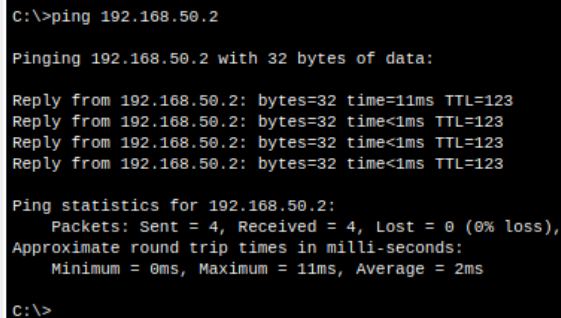
Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- I. Alasan kegagalan ping: destination host unreachable
- li. Kemungkinan besar karena ospf dan bgp belum di redistribute

lii. Redistribute OSPF dan BGP pada router 2 dan router 3
Setelah diperbaiki hasilnya akan seperti ini:



```
C:\>ping 192.168.50.2

Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:

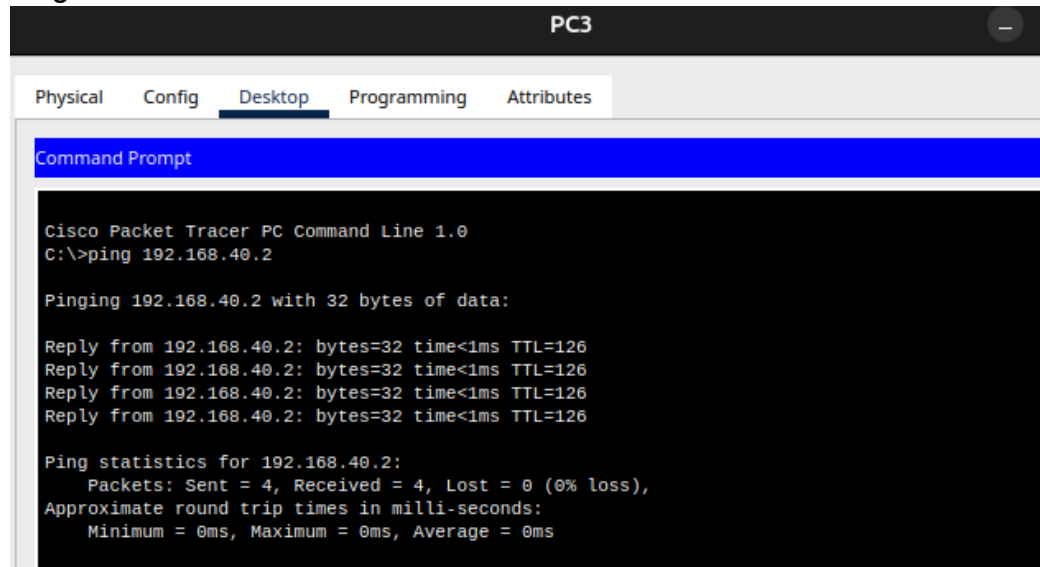
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time=11ms TTL=123
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=123
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=123

Ping statistics for 192.168.50.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

C:\>
```

f. **Implementasikan** semua solusi yang Anda ajukan di atas (jika ada) dan pastikan seluruh PING request bekerja dengan semestinya. Lampirkan *screenshot* semua perubahan konfigurasi dan hasil PING yang tadinya gagal kini sudah berhasil.

Ping dari PC3 ke PC4



The screenshot shows the 'PC3' window with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the output of a ping command to 192.168.40.2. The output shows four successful replies with 32 bytes of data, each taking less than 1ms and having a TTL of 126. The ping statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss.

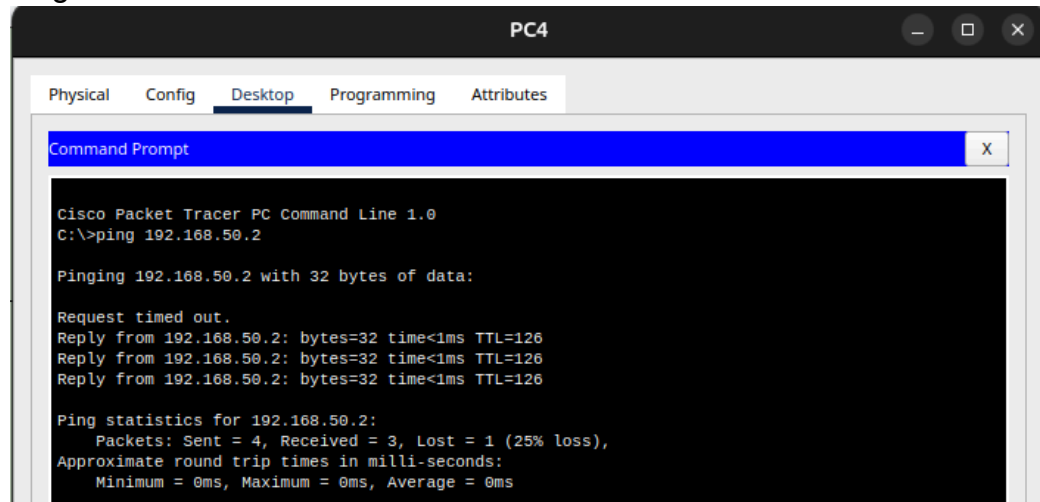
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.2

Pinging 192.168.40.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.40.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping dari PC4 ke PC5



The screenshot shows the 'PC4' window with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the output of a ping command to 192.168.50.2. The output shows a 'Request timed out' followed by three successful replies with 32 bytes of data, each taking less than 1ms and having a TTL of 126. The ping statistics show 4 packets sent, 3 received, and 25% loss.

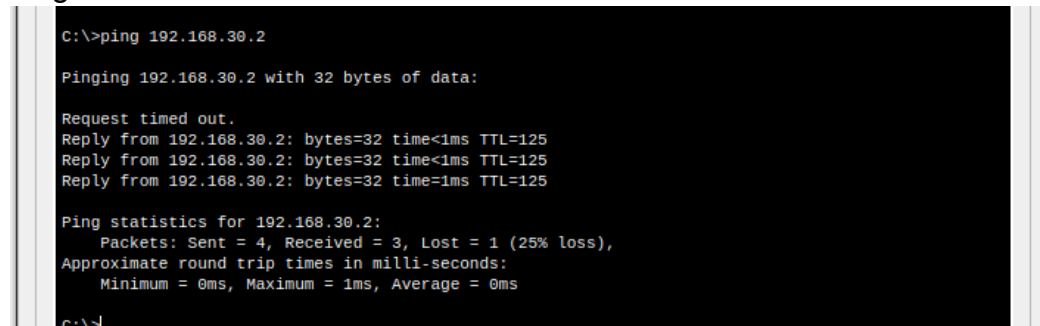
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.2

Pinging 192.168.50.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.50.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.50.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping dari PC5 ke PC3



The screenshot shows the 'PC5' window with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the output of a ping command to 192.168.30.2. The output shows a 'Request timed out' followed by three successful replies with 32 bytes of data, each taking less than 1ms and having a TTL of 125. The ping statistics show 4 packets sent, 3 received, and 25% loss.

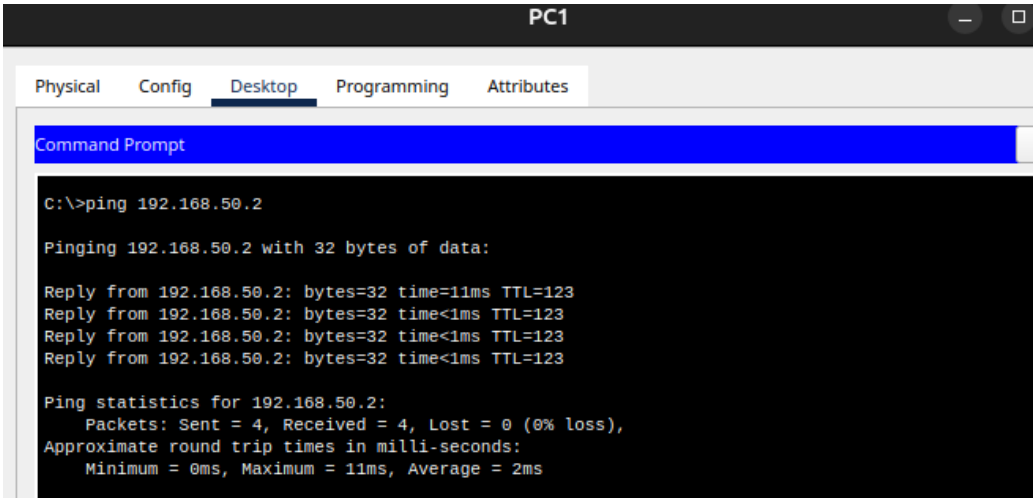
```
C:\>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping dari PC1 ke PC5:

	 The screenshot shows a PC1 window with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The command prompt shows the execution of the command 'c:\>ping 192.168.50.2'. The output indicates successful pings with 32 bytes of data, response times of 11ms and <1ms, and a TTL of 123. Ping statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round trip time of 2ms.
g.	Tampilkan <i>routing table</i> pada <i>router</i> berikut. i. Router1 ii. Router3 iii. Router4

```

Router1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.1.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       10.2.2.0/30 [110/2] via 10.1.1.2, 00:20:30, GigabitEthernet0/1
O E2    10.3.3.0/30 [110/20] via 10.1.1.2, 00:04:23, GigabitEthernet0/1
O E2    10.4.4.0/30 [110/20] via 10.1.1.2, 00:04:23, GigabitEthernet0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       192.168.20.0/24 [110/2] via 10.1.1.2, 00:20:30, GigabitEthernet0/1
O       192.168.30.0/24 [110/3] via 10.1.1.2, 00:20:30, GigabitEthernet0/1
O E2    192.168.40.0/24 [110/20] via 10.1.1.2, 00:04:23, GigabitEthernet0/1
O E2    192.168.50.0/24 [110/20] via 10.1.1.2, 00:04:23, GigabitEthernet0/1

```

```

Router3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O       10.1.1.0/30 [110/2] via 10.2.2.1, 00:20:50, GigabitEthernet0/1
C       10.2.2.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.2.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.3.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       10.3.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
B       10.4.4.0/30 [20/0] via 10.3.3.2, 00:00:00
O       192.168.10.0/24 [110/3] via 10.2.2.1, 00:20:50, GigabitEthernet0/1
O       192.168.20.0/24 [110/2] via 10.2.2.1, 00:21:00, GigabitEthernet0/1
      192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
B       192.168.40.0/24 [20/0] via 10.3.3.2, 00:00:00
B       192.168.50.0/24 [20/0] via 10.3.3.2, 00:00:00

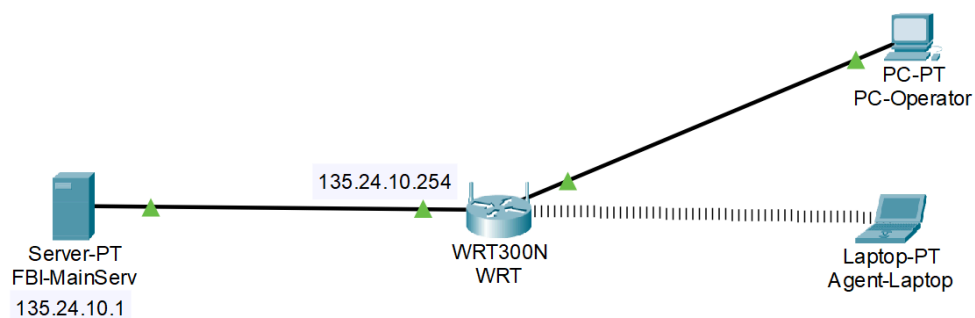
```

	<pre> Router4#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks B 10.1.1.0/30 [20/2] via 10.3.3.1, 00:00:00 B 10.2.2.0/30 [20/1] via 10.3.3.1, 00:00:00 C 10.3.3.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 10.3.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 C 10.4.4.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2 L 10.4.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2 B 192.168.10.0/24 [20/3] via 10.3.3.1, 00:00:00 B 192.168.20.0/24 [20/2] via 10.3.3.1, 00:00:00 B 192.168.30.0/24 [20/0] via 10.3.3.1, 00:00:00 192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 L 192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 B 192.168.50.0/24 [20/0] via 10.4.4.2, 00:00:00 Router4# </pre>
h.	Jelaskan (lacak) jalur dari PC1 ke PC5.
	[Jawaban]
	Apa kelebihan dan kekurangan <i>dynamic routing</i> dibandingkan <i>static routing</i> ? Jelaskan juga <i>use case</i> dari <i>dynamic routing</i> !
	[Jawaban]
i.	[BONUS] Bagaimana cara kerja algoritma Open Shortest Path First (OSPF)? Berikan <i>use case</i>-nya dan juga perbandingannya dengan Border Gateway Protocol (BGP).
	Cara kerja OSPF: 1. Anda harus mengonfigurasi terlebih dahulu router mana yang termasuk router OSPF 2. Hello packet akan dikirim ke router OSPF untuk menciptakan adjacency dan menjalin hubungan antar router ospf 3. Setelah itu, setiap router OSPF akan menyamakan database lsdb (?) dan mengirimkan LSA yang merupakan informasi topologi lokal di jaringan router tersebut 4. Berdasarkan informasi topologi lokal tersebut, router OSPF akan menghitung jalur terpendek dengan algoritma dijkstra Perbandingan dengan BGP atau Border Gateway Protocol:
j.	[BONUS] Bacalah artikel berikut: CVE-2026-20020.

	Menurut Anda, apa langkah remediasi yang tepat untuk permasalahan tersebut. (meskipun ini pendapat, Anda harus mendukung pendapat Anda dengan fakta/informasi yang valid)

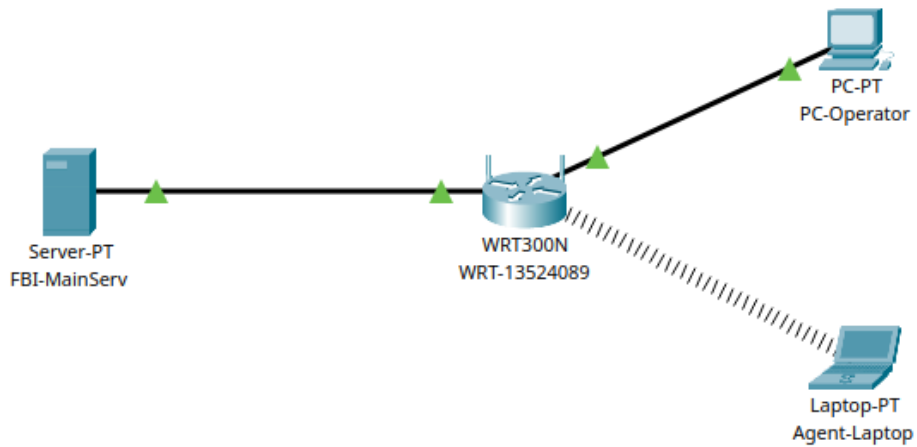
Nomor 3

Selamat! Anda telah berhasil untuk menemukan informasi yang sangat berguna untuk investigasi dari soal nomor 2. Selanjutnya, Anda ditugaskan untuk membuat sebuah mekanisme *wireless routing* sebagai *safe-communication media* antara FBI dengan agen yang akan dikirimkan ke Rhodes Hill untuk investigasi lebih lanjut.



Sehingga, tugas terakhir Anda adalah untuk mereplikasikan topologi tersebut dan menyimpannya dengan format nama: **no3_[NIM].pkt**
Replikasi tidak perlu sama persis dengan gambar, asal struktur topologi serta penamaan-penomorannya sesuai. Label IP tidak perlu dibuat.

-	Untuk setiap <i>device</i>: - Ubah <i>display name</i> sesuai gambar - Konfigurasi <i>IP address</i> sesuai dengan gambar. - Konfigurasi subnet mask dengan nilai 255.255.255.0 - Ubah <i>hostname</i> PC menjadi K_[NIM] Selanjutnya, ubah nama <i>wireless router</i> menjadi WRT-[NIM] Lampirkan <i>screenshot</i> topologi yang sudah dibuat!
---	---



a. Konfigurasi alamat IP statis untuk server.

FBI-MainServ

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 135.24.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:16FF:FE71:EBCD

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

b. Konfigurasi *wireless router*.

	• SSID: Fbi0pen • DHCP diaktifkan dengan rentang IP dimulai dari 192.168.1.100, dengan maksimum pengguna sebanyak 67 pengguna.
--	--

WRT-13524089

Physical

Config

GUI

Attributes

Wireless-N Broadband Router

Firmware Version: v0.93.3

Wireless

Setup

Wireless

Security

Access Restrictions

Applications & Gaming

Administration

Status

Basic Wireless Settings

Wireless Security

Guest Network

Wireless MAC Filter

Advanced Wireless Settings

Basic Wireless

Network Mode:

Mixed

Network Name (SSID):

FbiOpen

Radio Band:

Auto

Wide Channel:

Auto

Standard Channel:

1 - 2.412GHz

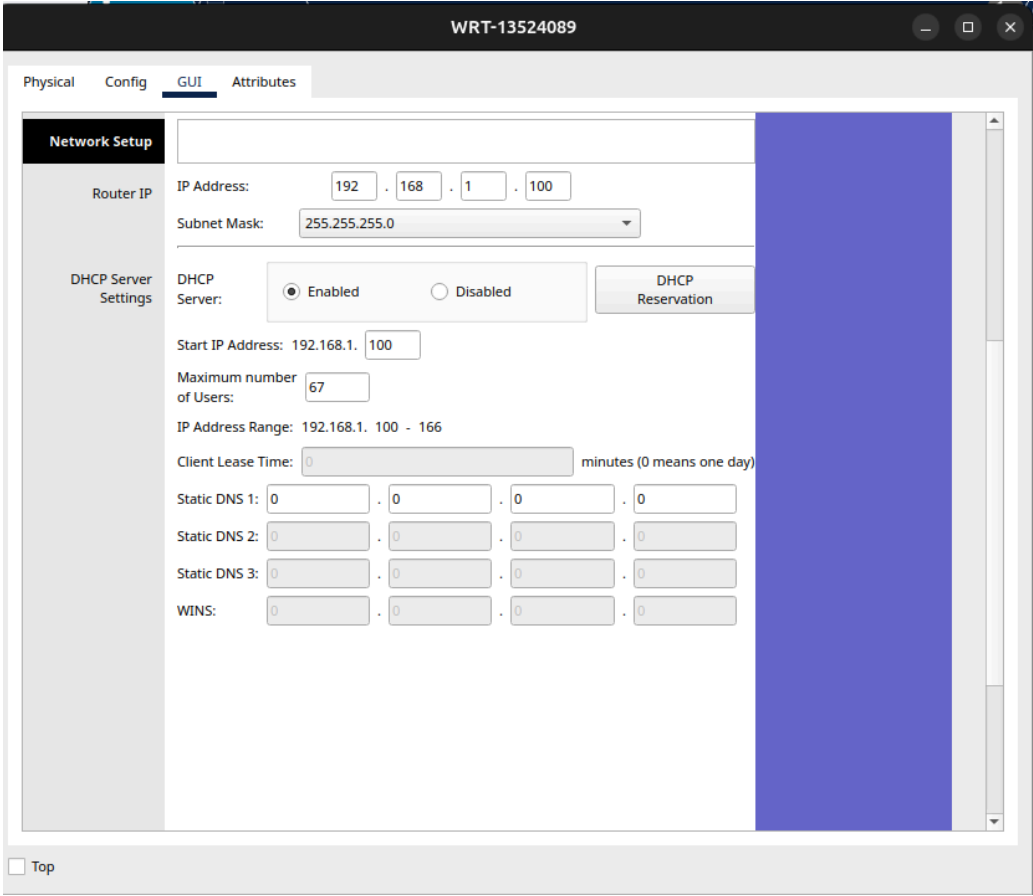
SSID Broadcast:

Enabled

Disabled

Help...

Top

	
c.	Pastikan PC dan laptop mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Lampirkan <i>screenshot</i> IP address setiap device.

PC-Operator

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

X

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

192.168.1.102

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.100

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::204:9AFF:FE31:1067

Default Gateway

DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

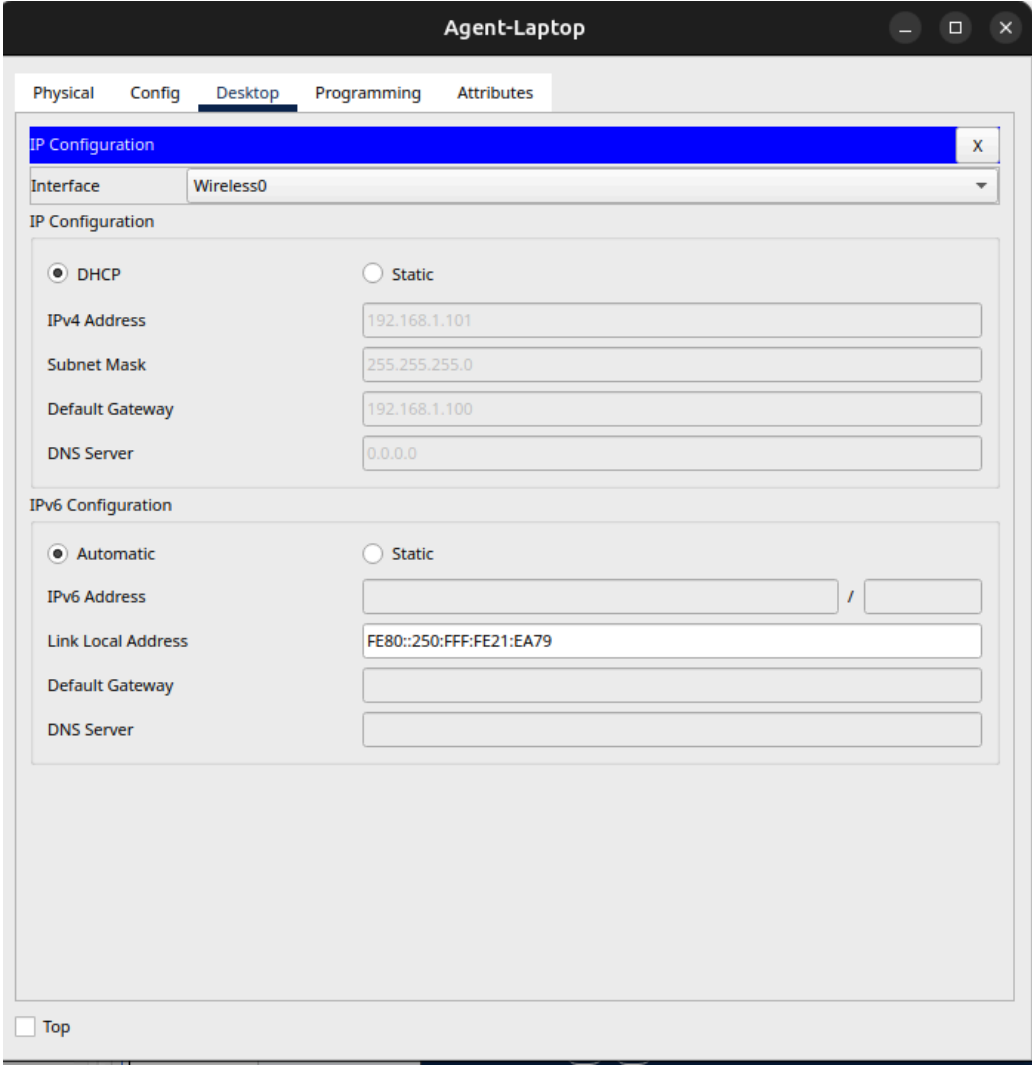
Authentication

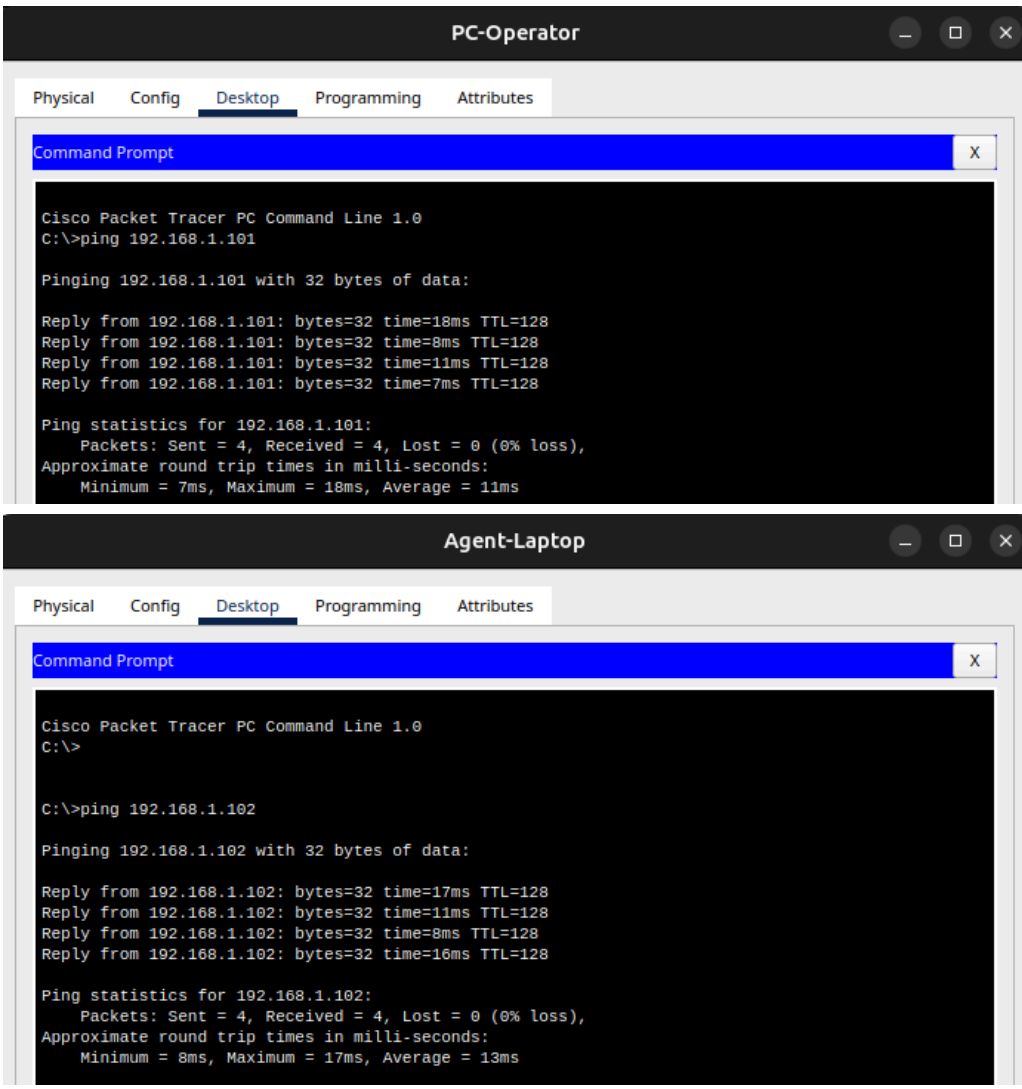
MD5

Username

Password

Top

	 The screenshot shows the 'Agent-Laptop' configuration window with the 'Desktop' tab selected. Under 'IP Configuration', the 'Wireless0' interface is chosen. The DHCP option is selected for IPv4 configuration, with fields for IPv4 Address (192.168.1.101), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (192.168.1.100), and DNS Server (0.0.0.0). The IPv6 Configuration section shows the 'Automatic' option selected, with a Link Local Address of FE80::250:FFF:FE21:EA79. A 'Top' button is visible at the bottom left of the configuration area.
d.	Uji koneksi dengan perintah <i>ping</i> dari PC ke laptop dan sebaliknya. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil setiap <i>ping</i>. Lalu jelaskan hasil dari setiap <i>ping</i>!

	 The image displays two screenshots of the Cisco Packet Tracer PC Command Line interface. The top window, titled 'PC-Operator', shows a successful ping to 192.168.1.101 with 4 packets sent and received, 0% loss, and round trip times ranging from 7ms to 18ms. The bottom window, titled 'Agent-Laptop', shows a successful ping to 192.168.1.102 with 4 packets sent and received, 0% loss, and round trip times ranging from 8ms to 17ms.
e.	Jelaskan mengapa kita perlu menggunakan DHCP dibandingkan dengan <i>static IP assigning</i>! (<i>Scope</i> penjelasan minimal menjelaskan dari segi <i>technical</i> dan juga <i>business</i>) DHCP lebih fleksibel dan sederhana daripada static IP assigning. Dengan DHCP, jika ada device baru yang ditambahkan ke dalam jaringan, kita tidak perlu meng-assign secara manual IP address ke device tersebut karena DHCP dapat langsung meng-assign IP address ke device tersebut.
f.	[BONUS] Apa yang terjadi jika default gateway yang diberikan oleh DHCP salah? Dan apa dampaknya? Jika default gateway yang diberikan oleh DHCP salah, maka perangkat

	dengan default gateway yang salah tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain pada local network yang berbeda (perlu routing atau default gateway)
--	---